بحث علمي تطبيقي في هندسة البرمجيات وتقنيات الويب

الذكاء الاصطناعي للمطورين:
كيف يساعد ChatGPT المبتدئين في فهم وكتابة أكواد البرمجة؟

دراسة تحليلية لآليات عمل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في تبسيط لغات الويب (HTML, CSS, JavaScript) واكتشاف الأخطاء البرمجية

بيانات الطالب والتكليف الأكاديمي	
الاسم بالكامل:	ابراهيم محمود عوض الله
اسم المادة / المقرر:	تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية
عنوان البحث المختار:	الذكاء الاصطناعي للمطورين: كيف يساعد ChatGPT المبتدئين في فهم أكواد البرمجة؟



شكل (1): منظومة التكامل بين المطور المبتدئ وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة تطوير الويب

ملخص التقرير وهيكله التنظيمي:

يتناول هذا التقرير الدور المحوري الذي تلعبه نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وعلى رأسها **ChatGPT** في مساعدة المبتدئين على تعلم برمجة وتطوير المواقع الإلكترونية. يستعرض البحث في صفحاته الخمس: المقدمة النظرية، آلية تحليل الأكواد، أمثلة تطبيقية بلغات الويب، هندسة الأوامر ودراسة حالة تفاعلية، وأخيراً الضوابط والمراجع العلمية.

أولاً مقدمة البحث

شهد مجال تطوير تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مما جعل تعلم لغات البرمجة الأساسية مثل لغة هيكلة الصفحات (HTML)، ولغة التنسيق والتصميم (CSS)، ولغة التفاعل البرمجي (JavaScript) مهارة جوهرية لكل طالب ومطور. ومع ذلك، يواجه المبتدئون في بداية رحلتهم البرمجية عقبات متعددة، أبرزها صعوبة فهم القواعد النحوية الصارمة للغات البرمجة (Syntax)، وتفسير رسائل الخطأ الغامضة التي تظهر في متصفح الويب، فضلاً عن التشتت بين آلاف المصادر والمنتديات التقنية عند البحث عن حل لمشكلة برمجية محددة.

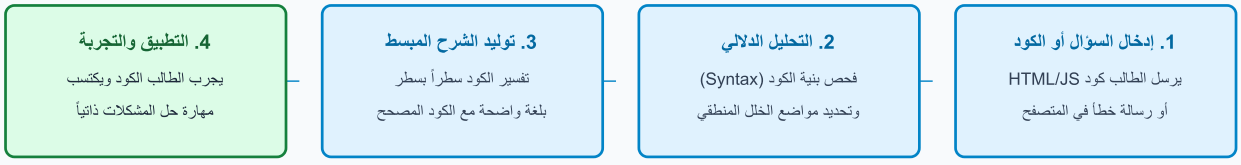
في هذا السياق، أحدث ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلى رأسها نموذج **ChatGPT** المطور من قِبل شركة OpenAI، نقلة نوعية في منهجيات التعلم الذاتي للبرمجة. فلم يعد المبتدئ مضطراً لقضاء ساعات طويلة في البحث عن سبب توقف كود بسيط عن العمل؛ بل أصبح يمتلك مرشداً برمجياً ذكياً وتفاعلياً يعمل على مدار الساعة، يشرح له المفاهيم المعقدة بلغة عربية أو إنجليزية مبسطة، ويوضح له المنطق البرمجي خطوة بخطوة.

> **الفكرة الجوهرية للتحول الرقمي في تعلم البرمجة:**
>
> لا يعمل ChatGPT كبديل عن المبرمج البشري، بل يعمل كـ **«مُعلّم خاص ذكي» (AI Pair Programmer)** يحوّل الأكواد الجامدة والرموز المعقدة إلى حوار تفاعلي مبسط يناسب المستوى المعرفي للطالب المبتدئ، مما يختصر وقت التعلم ويرفع من جودة الفهم التطبيقي.

ثانياً كيف يفهم ChatGPT الأكواد البرمجية ويبسّطها؟

يعتمد نموذج ChatGPT على تقنية تُعرف علمياً باسم **النماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models - LLMs)** المبنية على معمارية المحولات (Transformers). وقد تم تدريب هذا النموذج على ملايين الأسطر البرمجية المفتوحة المصدر، والوثائق التقنية الرسمية، والمناقشات البرمجية، مما مكنه من استيعاب العلاقة المنطقية بين اللغات البشرية الطبيعية ولغات البرمجة عالية المستوى.

عندما يقوم الطالب بنسخ قطعة كود برمجي وإرسالها إلى ChatGPT طالباً شرحها، يقوم النموذج بتفكيك الكود إلى وحدات دلالية صغيرة (Tokens)، ثم يحلل وظيفة كل وسم أو دالة داخل سياقها الكلي، ويولّد شرحاً تسلسلياً يوضح المدخلات (Inputs)، والعمليات المنطقية (Processing)، والنتيجة النهائية التي ستظهر للمستخدم على شاشة الموقع (Outputs).



شكل (2): الدورة الرباعية لمعالجة الاستفسارات البرمجية وتبسيط الأكواد للمبتدئين عبر ChatGPT

ثالثاً أهم الأفكار والمجالات التطبيقية مع أمثلة عملية

تتعدد الجوانب العملية التي يساند فيها ChatGPT المطورين المبتدئين أثناء بناء تطبيقات الويب، ويمكن تلخيص أبرز هذه المجالات مدعومة بأمثلة برمجية واقعية فيما يلي:

1. شرح الأكواد البرمجية سطراً بسطر (Code Explanation):

عندما يصادف المبتدئ كود تفاعلي بلغة **JavaScript** ولا يفهم آلية عمله، يمكنه طلب تفسيره من ChatGPT:

```
const btn = document.getElementById("themeBtn"); btn.addEventListener("click", function() { document.body.style.backgroundColor = "#0f172a"; });
```

كيف يشرحه ChatGPT للمبتدئ؟ يوضح النموذج أن السطر الأول يبحث عن زر في صفحة الويب يحمل المعرّف (themeBtn)، والسطر الثاني يراقب حدث «الضغط بالماوس» على هذا الزر، بينما يقوم السطر الثالث بتغيير لون خلفية الصفحة بالكامل إلى اللون الداكن فور نقر المستخدم.

2. اكتشاف الأخطاء البرمجية وتصحيحها (Debugging):

كثيراً ما ينسى المبتدئون إغلاق الأقواس أو يكتبون خصائص تصميم **CSS** بطريقة خاطئة فلا يتغير شكل الموقع:

```
/* الكود الخاطئ الذي كتبه المبتدئ */ .header-box { text-color: blue; align: center } /* التصحيح الفوري مع التفسير من ChatGPT */ .header-box { color: blue; text-align: center; }
```

توضيح ChatGPT: ينبّه الطالب إلى أنه لا توجد خاصية في لغة CSS باسم (text-color) أو (align)، بل الصحيح قياسياً هو استخدام `color` لتغيير لون الخط، وخاصية `text-align` لمحاذاة النص في المنتصف مع ضرورة وضع الفاصلة المنقوطة.

معيار المقارنة	التعلم التقليدي (بدون ذكاء اصطناعي)	التعلم المدعوم بـ ChatGPT
سرعة فهم الكود	يتطلب البحث الطويل في عدة مواقع وكتب تقنية باللغة الإنجليزية.	شرح فوري ومباشر باللغة العربية وبأمثلة مخصصة لمستوى الطالب.
اكتشاف الأخطاء (Bugs)	استغراق ساعات لاكتشاف فاصلة منقوطة مفقودة أو خطأ إملائي في الوسم.	تحديد السطر الخاطئ في ثوانٍ مع شرح سبب الخطأ وكيفية تلافيه مستقبلاً.
التطبيق وبناء المشاريع	صعوبة في معرفة من أين يبدأ الطالب عند تصميم صفحة ويب جديدة.	يقترح الهيكل المبدئي للمشروع (HTML/CSS) ويقسم المهام إلى خطوات صغيرة.
التفاعلية وتخصيص الشرح	مصادر ثابتة تقدم شرحاً واحداً لجميع القراء دون مراعاة الفروق الفردية.	إمكانية طرح أسئلة متابعة مثل: «اشرح لي هذا السطر بمثال أبسط».

رابعاً هندسة الأوامر البرمجية (Prompt Engineering) ودراسة حالة تطبيقية

تعتمد جودة الشرح والكود الذي يقدمه ChatGPT بشكل مباشر على طريقة صياغة السؤال من قِبل الطالب، وهو ما يُعرف في علوم الحاسب بمصطلح **هندسة الأوامر (Prompt Engineering)**. فعندما يكتفي المبتدئ بطلب عائم مثل «اكتب لي كود موقع»، يحصل على كود عام يصعب فهمه؛ أما حينما يحدد اللغة المطلوبة، والهدف الوظيفي، ويطلب شرح الكود خطوة بخطوة، فإنه يحصل على درس تعليمي مفصل يناسب مستواه تماماً.

مقارنة عملية في صياغة السؤال البرمجي لـ ChatGPT:

- **صياغة ضعيفة:** «الكود لا يعمل عندي، ما الحل؟» (تؤدي إلى إجابات عامة غير دقيقة).
- **صياغة احترافية للمبتدئ:** «أنا طالب مبتدئ في تطوير الويب، كتبت كود JavaScript للتحقق من حقل البريد الإلكتروني لكنه لا يمنع إرسال الحقل الفارغ. اشرح لي سبب الخطأ بلغة مبسطة ثم اكتب الكود المصحح مع تعليقات توضيحية».

دراسة حالة (Case Study): التحقق من بيانات نموذج تسجيل الدخول (Form Validation)

من أهم تطبيقات الإنترنت التأكد من إدخال المستخدم لبيانات صحيحة قبل إرسالها للخادم. يوضح المثال التالي كيف يبسّط ChatGPT دمج لغة **HTML** مع **JavaScript** لفحص حقل اسم المستخدم:

```
<input type="text" id="username" placeholder="أدخل اسم المستخدم"> <button onclick="checkInput()">تسجيل الدخول</button> <script> function checkInput() { let user = document.getElementById("username").value; if (user === "") { alert("عفواً، يرجى كتابة اسم المستخدم أولاً!"); } } </script>
```

التحليل التعليمي من ChatGPT: يشرح النموذج للطالب أن خاصية `value.` تقرأ النص الذي كتبه المستخدم داخل المربع، ثم تقوم جملة الشرط `if (user === "")` بفحص ما إذا كان المربع فارغاً، وفي هذه الحالة تظهر نافذة تنبيه تفاعلية عبر الدالة `()alert` لتنبيه المستخدم فوراً.



شكل (3): الأركان الأربعة لصياغة استفسار برمجي نموذجي يضمن الحصول على شرح تعليمي دقيق من ChatGPT

خامساً ضوابط الاستخدام الصحيح للمبتدئين في البرمجة

على الرغم من الفوائد الهائلة التي يقدمها ChatGPT للمطورين الجدد، إلا أن الاعتماد العشوائي عليه بنظام «النسخ واللصق» دون فهم يؤدي إلى ضعف المهارات التأسيسية للمبرمج. ولتحقيق أقصى استفادة تعليمية، يجب الالتزام بالضوابط التالية:

- **الفهم قبل النسخ:** يجب على الطالب قراءة الشرح المرفق مع الكود سطراً بسطر، وإعادة كتابة الكود بيده داخل محرر الأكواد (مثل VS Code) لترسيخ القواعد البرمجية في الذاكرة.
- **المحاولة الذاتية أولاً:** يُنصح بمحاولة كتابة الكود وحل المشكلة لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل الاستعانة بـ ChatGPT، لأن التفكير في حل المشكلات (Problem Solving) هو جوهر هندسة البرمجيات.
- **مراجعة الكود واختباره عملياً:** قد يولّد الذكاء الاصطناعي أحياناً أكواداً قديمة أو غير متوافقة تماماً مع المتصفح؛ لذا يجب تجربة الكود عملياً وفحصه عبر أدوات المطورين (Browser DevTools).
- **صياغة الأسئلة بوضوح (Prompt Engineering):** كلما حدد الطالب سؤاله بدقة، مثل طلب «شرح الكود للمبتدئين مع إضافة تعليقات توضيحية داخل الكود»، حصل على إجابة تعليمية أكثر دقة وفائدة.

> **القاعدة الذهبية للمطور الناجح:**
> استخدم ChatGPT كأداة لتسريع الفهم والتعلم، وليس كأداة للهروب من التفكير؛ فالمبرمج المتميز هو من يفهم كيف يعمل الكود ولماذا كُتب بهذه الطريقة ليتمكن من تطويره وتعديله بنفسه.

سادساً خاتمة التقرير

ختاماً، يتضح أن الذكاء الاصطناعي التوليدي المتمثل في نموذج ChatGPT قد غيّر قواعد اللعبة في مجال تعليم برمجة وتطوير مواقع الإنترنت. فقد نجح في إزالة الرهبة الأولى التي تواجه المبتدئين أمام شاشات الأكواد، وحوّل عملية تعلم لغات الويب (HTML, CSS, JavaScript) إلى تجربة تفاعلية شيقة وميسّرة. ومع الالتزام بضوابط الاستخدام الواعي، يظل الذكاء الاصطناعي شريكاً استراتيجياً يمكّن الجيل الجديد من المطورين من بناء منصات إلكترونية احترافية بكفاءة وإبداع.

سابعاً المراجع والمصادر (References)

1. **OpenAI Documentation (2024).** *Prompt Engineering and Code Generation Best Practices with GPT Models*. الموقع الرسمي لمنظمة OpenAI.
2. **MDN Web Docs — Mozilla Developer Network (2025).** *Learning Web Development: HTML, CSS, and JavaScript Foundations*. موسوعة موزيلا لمطوري الويب.
3. **GitHub Octoverse Report (2024).** *The State of AI in Software Development and Developer Productivity*. التقرير السنوي لمنصة GitHub.
4. **Becker, B. A., et al. (2023).** *Programming Is Hard - Or at Least It Used to Be: Educational Opportunities and Challenges of AI Code Generation*. ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE).
5. **W3Schools Online Web Tutorials (2025).** *Web Building, HTML5, CSS3, and Modern JavaScript Examples*. منصة W3Schools التعليمية.